

Distribusi Probabilitas Diskrit



Dosen:

Yusuf Fadlila Rachman, S.Kom, M.Kom

Disusun oleh:

Ramadhani Sesionanda Ispriadi

(V3924024)

PROGRAM STUDI D-III TEKNIK INFORMATIKA PSDKU

**FAKULTAS SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

2025

Soal:

- Sebuah perusahaan e-commerce ingin menganalisis distribusi waktu pengiriman paket (dalam hari) kepada pelanggan. Data waktu pengiriman diasumsikan mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 5 hari dan standar deviasi 2 hari. Perusahaan ingin mengetahui:
 1. Distribusi waktu pengiriman paket.
 2. Probabilitas bahwa paket akan dikirim dalam waktu kurang dari 3 hari.
 3. Probabilitas bahwa paket akan dikirim dalam waktu antara 4 dan 7 hari.
 4. Visualisasi distribusi waktu pengiriman dan probabilitas kumulatif.

Codingnya:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import norm

# Parameter distribusi
mu = 5
sigma = 2

# Membuat range nilai x
x = np.linspace(mu - 4*sigma, mu + 4*sigma, 1000)

# Menghitung PDF dan CDF
pdf = norm.pdf(x, mu, sigma)
cdf = norm.cdf(x, mu, sigma)

# Plot PDF
plt.figure(figsize=(12, 5))
plt.subplot(1, 2, 1)
plt.plot(x, pdf, 'b-', linewidth=2)
plt.title('Distribusi Waktu Pengiriman (PDF)')
plt.xlabel('Hari')
plt.ylabel('Densitas Probabilitas')
plt.grid(True)

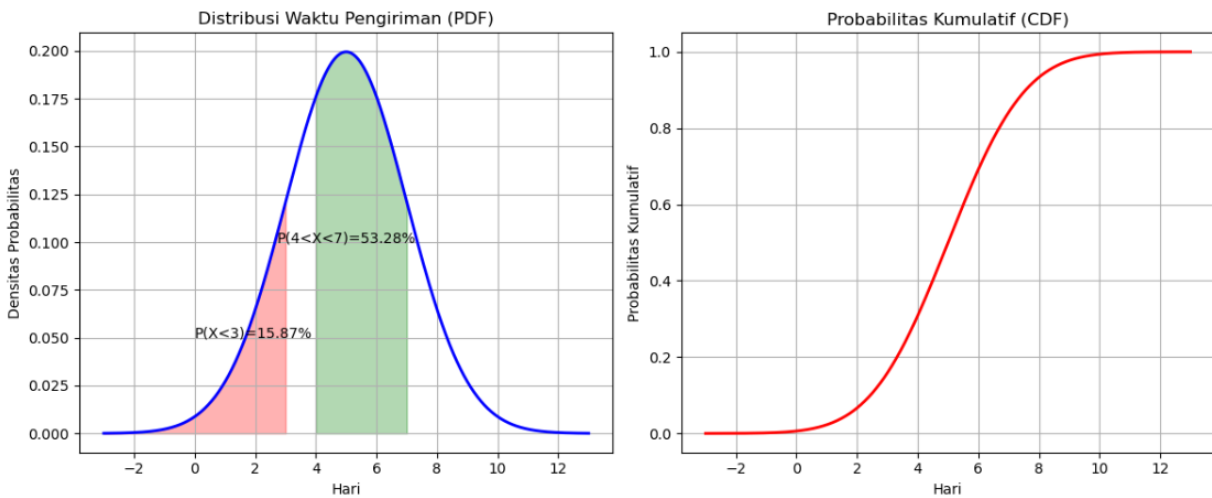
# Area untuk  $P(X < 3)$ 
x_fill1 = np.linspace(mu - 4*sigma, 3, 100)
plt.fill_between(x_fill1, norm.pdf(x_fill1, mu, sigma), color='red', alpha=0.3)
plt.text(0, 0.05, 'P(X<3)=15.87%', fontsize=10)

# Area untuk  $P(4 < X < 7)$ 
x_fill2 = np.linspace(4, 7, 100)
plt.fill_between(x_fill2, norm.pdf(x_fill2, mu, sigma), color='green', alpha=0.3)
plt.text(5, 0.1, 'P(4<X<7)=53.28%', fontsize=10, ha='center')

# Plot CDF
plt.subplot(1, 2, 2)
plt.plot(x, cdf, 'r-', linewidth=2)
plt.title('Probabilitas Kumulatif (CDF)')
plt.xlabel('Hari')
plt.ylabel('Probabilitas Kumulatif')
plt.grid(True)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Hasil:



Penjelasan hasilnya:

1. **Grafik Kiri (PDF):**

- Kurva berbentuk lonceng khas distribusi normal
- Area merah menunjukkan $P(X < 3)$
- Area hijau menunjukkan $P(4 < X < 7)$

1. **Grafik Kanan (CDF):**

- a. Menunjukkan probabilitas kumulatif
- b. Garis naik secara monoton dari 0 ke 1
- c. Dapat digunakan untuk membaca probabilitas kumulatif pada sembarang titik